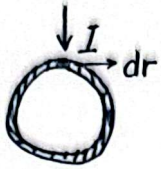
16.8 (1) $R=\rho\frac{l}{S}$

对薄圆柱壳的微元电阻分析




$$dR=\rho\frac{dr}{2\pi r\cdot L}$$

$$=\frac{\rho}{2\pi L}\frac{dr}{r}$$

则 $R=\int dR=\int_{r_1}^{r_2}\frac{\rho}{2\pi L}\frac{dr}{r}=\frac{\rho}{2\pi L}\ln\frac{r_2}{r_1}$

$$=\frac{1\times10^{12}}{2\times3.14\times10^{3}}\times\ln\frac{2}{0.5}$$

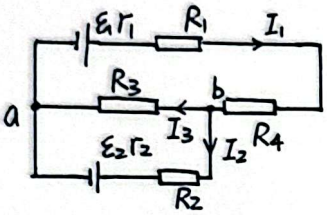
$$=2.2\times10^{8}\ \Omega$$

(2) 电势差 $U=100V$

由欧姆定律有

$$I=\frac{U}{R}=\frac{100}{2.2\times10^{8}}=4.55\times10^{-7}A$$

16.12




对节点b使用基尔霍夫方程

则有 $I_1=I_2+I_3$ ①

对 $a\to\varepsilon_1\to b\to a$ 回路分析

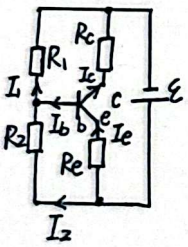
$(-\varepsilon_1+I_1r_1)+I_1R_1+I_1R_4+I_3R_3=0$ ②

对 $a\to\varepsilon_2\to b\to a$ 回路分析

$-\varepsilon_2-I_2r_2-I_2R_2+I_3R_3=0$ ③

解 $\begin{cases}I_1=0.16A\\I_2=0.02A\\I_3=0.14A\end{cases}$ 电流方向如图所示

16.14




由基尔霍夫定律可知

$I_e=I_b+I_c$ ①

$I_1=I_2+I_b$ ②

解 $\begin{cases}I_e=2.02\ mA\\I_1=0.42\ mA\end{cases}$

$U_{bc}=U_{ec}-U_{eb}=1.96-0.2=1.76V$

对 $b\to R_1\to R_c\to c\to b$ 回路分析

$I_1R_1-I_cR_c+U_{cb}=0$ 即 $I_1R_1-I_cR_c-U_{bc}=0$

解 $R_1=\frac{I_cR_c+U_{bc}}{I_1}=\frac{2\times10^{-3}\times10^{3}+1.76}{0.42\times10^{-3}}=9.0\times10^{3}\Omega=9.0k\Omega$

对 $b\to R_2\to R_e\to e\to b$ 回路分析

$-I_2R_2+I_eR_e+U_{eb}=0$ ③

对 $e\to c\to\varepsilon\to e$ 回路分析

$U_{ec}+I_cR_c-\varepsilon+I_eR_e=0$ ④

解 $R_e=\frac{-U_{ec}-I_cR_c+\varepsilon}{I_e}=\frac{-1.96-2\times10^{-3}\times10^{3}+6}{2.02\times10^{-3}}=1.0\times10^{3}\Omega=1.0k\Omega$

把 $R_e=1.0k\Omega$ 代入③式中

则 $R_2=\frac{U_{eb}+I_eR_e}{I_2}=\frac{0.2+2.02\times10^{-3}\times1.0\times10^{3}}{0.4\times10^{-3}}=5.55\times10^{3}\Omega=5.55k\Omega$

扫描全能王 创建

16.16 充电且输出电流最大时，电容器电阻最小

$$R_{min} = \frac{U}{I_{max}} = \frac{4000}{1} = 4\times10^{3}\Omega$$

最小时间常数

$$\tau_{min} = R_{min}C = 4\times10^{3}\times2\times10^{3}\times10^{-6} = 8\ s$$

脉冲氙灯放电时的最大电流

$$I'_{max} = \frac{U}{R} = \frac{4000}{0.5} = 8\times10^{3}A$$

放电电路的时间常数

$$\tau = RC = 0.5\times2\times10^{3}\times10^{-6} = 1\times10^{-3}\ s$$

扫描全能王 创建